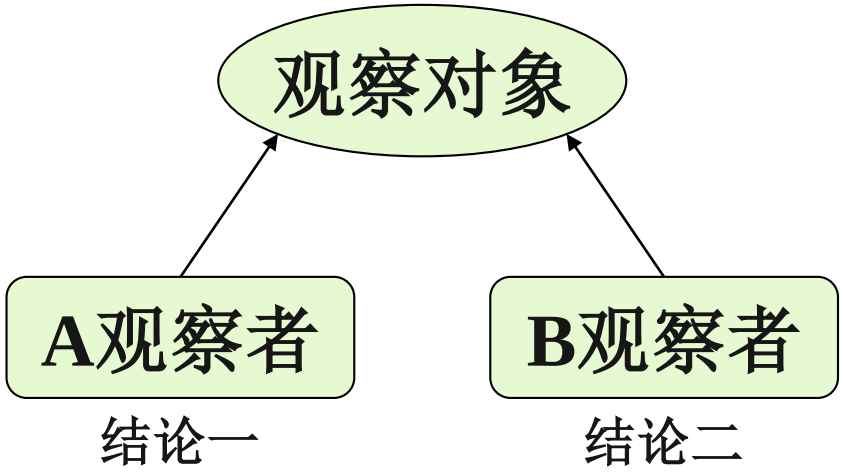
第8章 狭义相对论基础

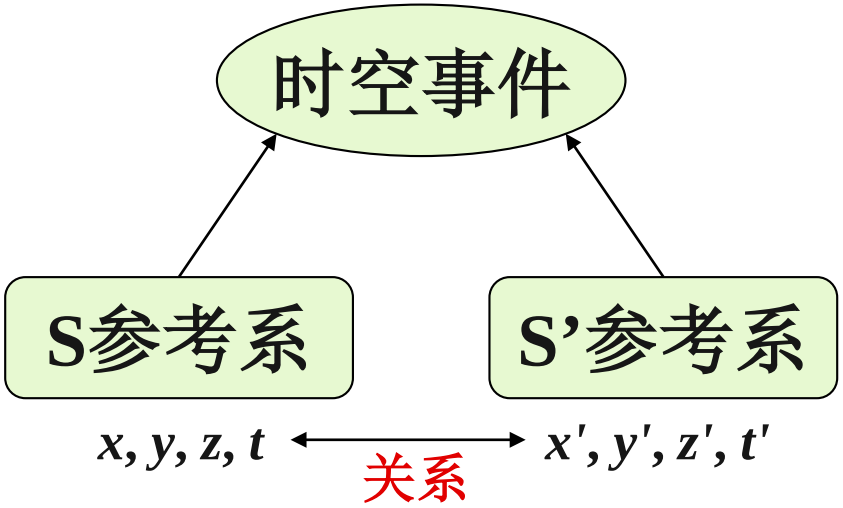


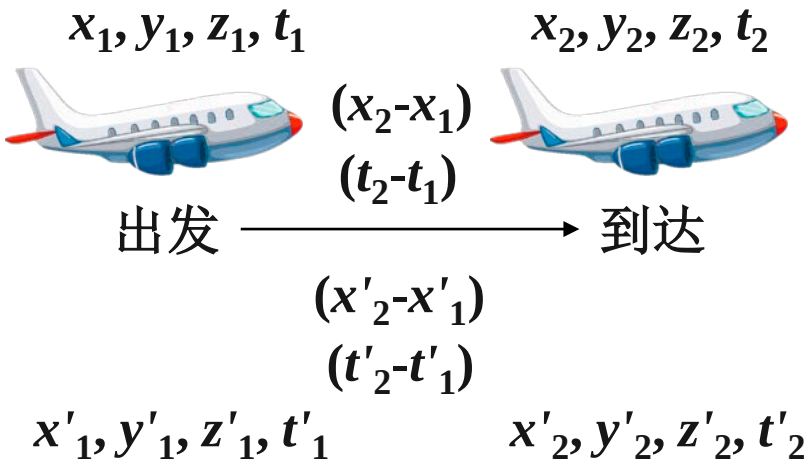
主要内容

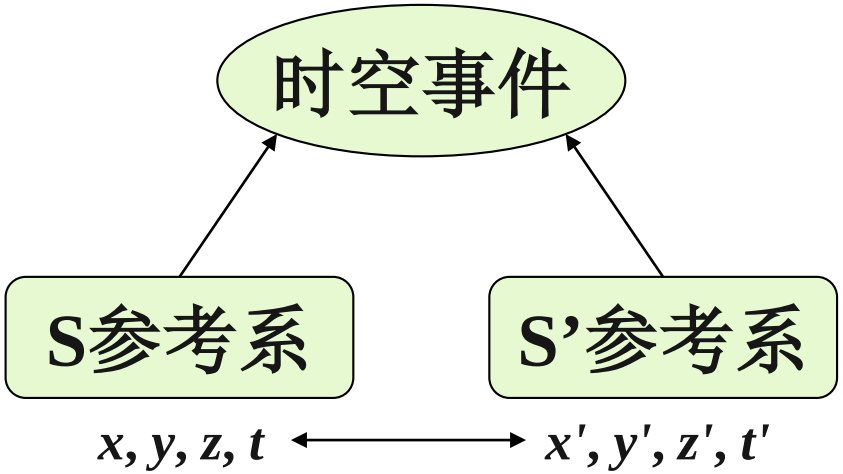
- 牛顿相对性原理和伽利略变换
- 爱因斯坦相对性原理和光速不变
- 相对论时空观
- 洛伦兹坐标变换
- 相对论速度变换
- 相对论动量和能量


观察对象
A观察者
B观察者
结论一
结论二




时空事件
S参考系
S'参考系
x, y, z, t
x', y', z', t'
关系


x1, y1, z1, t1
x2, y2, z2, t2
(x2-x1)
(t2-t1)
出发
到达
(x'2-x'1)
(t'2-t'1)
x'1, y'1, z'1, t'1
x'2, y'2, z'2, t'2



狭义相对论

S/S’是惯性参考系

广义相对论

S/S’是非惯性参考系

相对论

- 狭义相对论

两条基本原理：

1. 相对性原理
2. 光速不变原理

三个效应：

1. 同时的相对性
2. 时间膨胀
3. 长度收缩

- 广义相对论

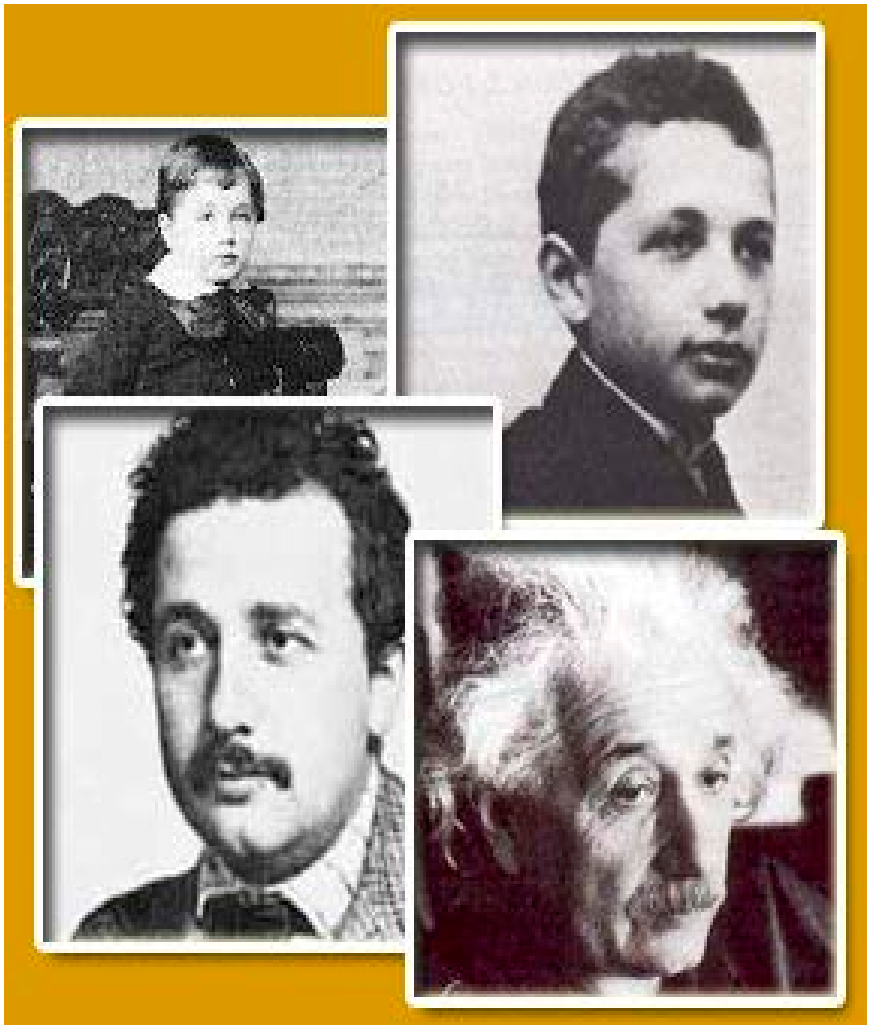
两条基本原理：

1. 广义相对性原理
2. 等效性原理

预测：

光线弯曲、引力红移、黑洞、引力波、虫洞等等

爱因斯坦（1879-1955）



20世纪最伟大的物理学家之一，1905年、1915年先后创立狭义和广义相对论，1905年提出了光量子假设，1921年获得诺贝尔物理学奖，还在量子理论方面有重要贡献



aus der Schule ent-
n eine Stelle in eine
wo es von einer tüchti-
u allen häuslichen Ar-
würde. 4978
lerstraße 7a, 2. St.

Mädchen,
ig kochen kann, sucht
reau. 5049
rson empfiehlt sich als
eiderin,
karbeit zu Hause od.
ffe im Bureau. 5051
junger Mann sucht
chäftigung.
2. Glocke.
ges, deutsches Mädchen
Stelle als Stütze der
möglich in französische

Lieferung neuer Hektographen,
sowie zum Umguss oder Neufüllung
Franz Anneler, Malerweg 9 (Längg.)
u. Vereinsdruckerei.
Guss von Walzchen für Mimiographen.

Vermischtes

Privatstunden in
Mathematik u. Physik
für Studierende und Schüler erteilt
gründlichst
Albert Einstein, Inhaber des eidgen.
polyt. Fachlehrerdiploms,
Gerechtigkeitsgasse 32, 1. Stock.
Probestunden gratis. ,4977°

Kapital-Gesuch.
4983 Ein junger, strebsamer Hand-

Lad
mit zwei Schaufens
seit vier Jahren ei
Geschäft en gro
mit gutem Erfolge
ist wegen Uebernah
Geschäftes zu übe
Gefl. schriftliche
Nr. 5028 an das

Pensio
werden stets angenom
Stadtbachgarten.
J. G. Kuert,

阿尔伯特·爱因斯坦，愿意私人为大学生或中学生彻底讲授数学和物理学，本人持有苏黎世联邦工学院的教师资格证书，住正义街32号1楼，试听免费



爱因斯坦和索洛文、哈比克特

学生：索洛文、哈比科特、沙望、贝索

奥林匹亚咖啡馆读书讨论

——奥林匹亚科学院



爱因斯坦和贝索

爱因斯坦奇迹年

标题	专注领域	收件日期	发表日期	重要性
关于光的产生和转变的一个启发性观点	光电效应	3月18日	6月9日	光量子假说
热的分子运动论所要求的静止液体中悬浮粒子的运动	布朗运动	5月11日	7月18日	原子实在性
论运动物体的电动力学	狭义相对论	6月30日	9月26日	狭义相对论
物体的惯性同它所含的能量有关吗?	质能等价	9月27日	11月21日	质能方程

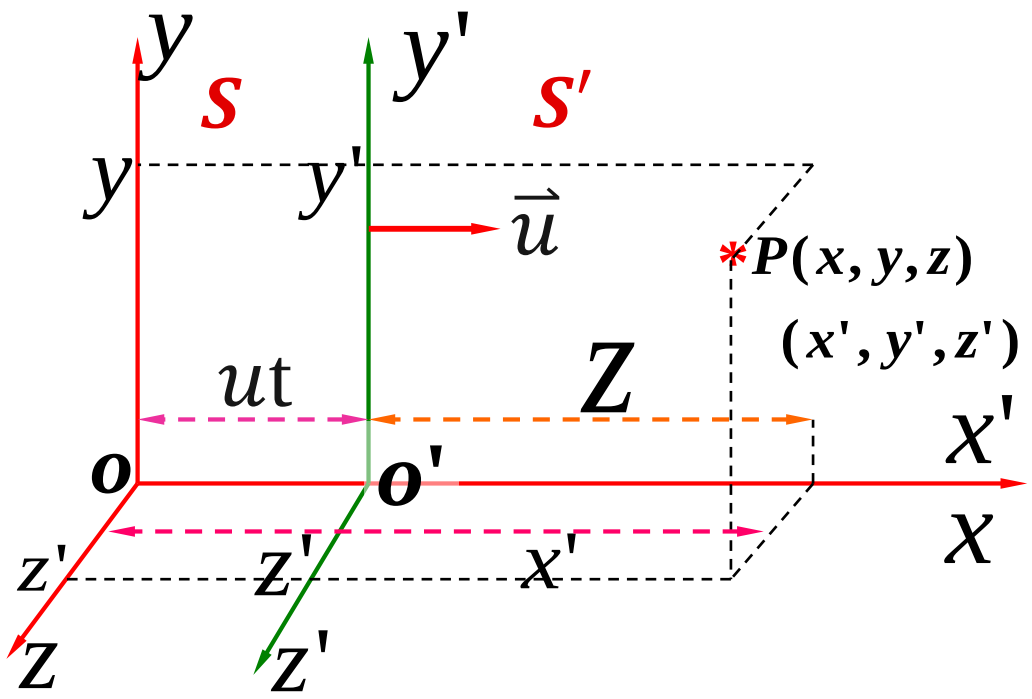
爱因斯坦的成功：

热爱思考、阅读与讨论、宽松环境

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

1. 伽利略变换

S'系$(O'x'y'z')$相对于S系$(Oxyz)$以匀速沿x轴运动，观察两参照系中同一事件的时空关系



当$t = t' = 0$时，O与O'重合

$$x' = x - ut,\ \ y' = y,\ \ z' = z,\ \ t' = t$$

坐标变换

速度变换

$$\begin{cases} v'_x = v_x - u \\ v'_y = v_y \\ v'_z = v_z \end{cases}$$

加速度变换

$$\begin{cases} a'_x = a_x \\ a'_y = a_y \\ a'_z = a_z \end{cases}$$

由于 $m' = m$ (质量与运动无关)

$\vec{F}' = \vec{F}$ (力与参考系无关)

$$\vec{F} = m\vec{a} \Leftrightarrow \vec{F} = m\vec{a}'$$

在两相互作匀速直线运动的惯性系中，牛顿运动定律具有相同的形式 ——牛顿相对性原理

对于任何惯性参考系，牛顿定律都成立。

——牛顿相对性原理

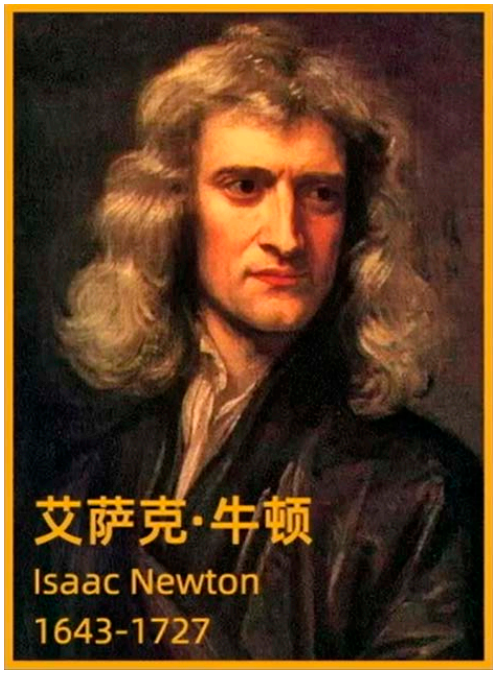
（伽利略不变性）

伽利略曾用“大船”为喻

但我国东汉《尚书维·考灵曜》已有阐述，“地恒动不止而人不知，譬如人在大舟中，闭牖而坐，舟行而不觉也”。早伽利略1500年！



2. 经典力学时空观



绝对的空间，就其本质而言，是与任何外界事物无关的。它从不运动，而且永远不变。绝对的、真实的数学时间，就其本质而言，是自行均匀流逝的，与任何外界事物无关。

绝对时间：时间均匀流逝，与物质运动无关，所有惯性系有统一的时间。

绝对空间：空间与运动无关，空间绝对静止。空间的度量与惯性系无关，绝对不变。

星球大战里面的千年隼号



牛顿的绝对时空观

⇕

牛顿力学的相对性原理

注 意

牛顿力学的相对性原理，在宏观、低速的范围内，是与实验结果相一致的。但在高速运动情况下则不适用。

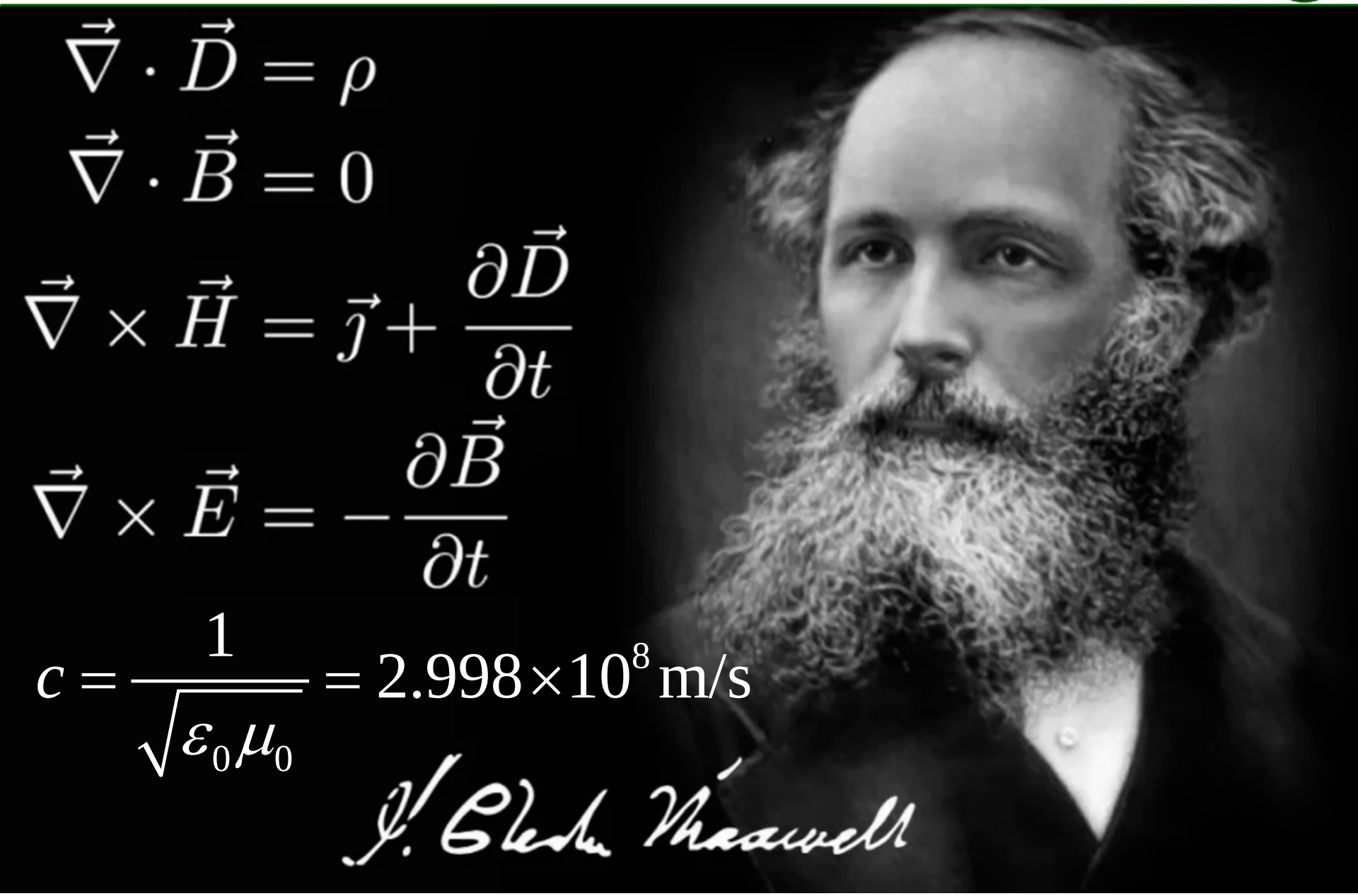
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = 2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$$



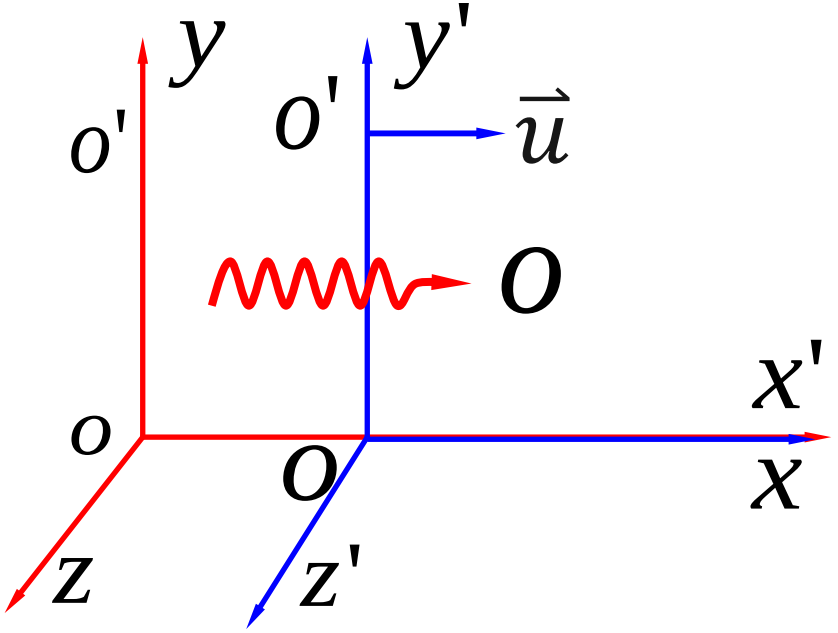


悖论?

真空中的光速

$$\vec{c}' = \vec{c} \pm \vec{u}$$

（伽利略变换）



根据麦克斯韦方程组确立的电磁理论，真空中的光速为

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$

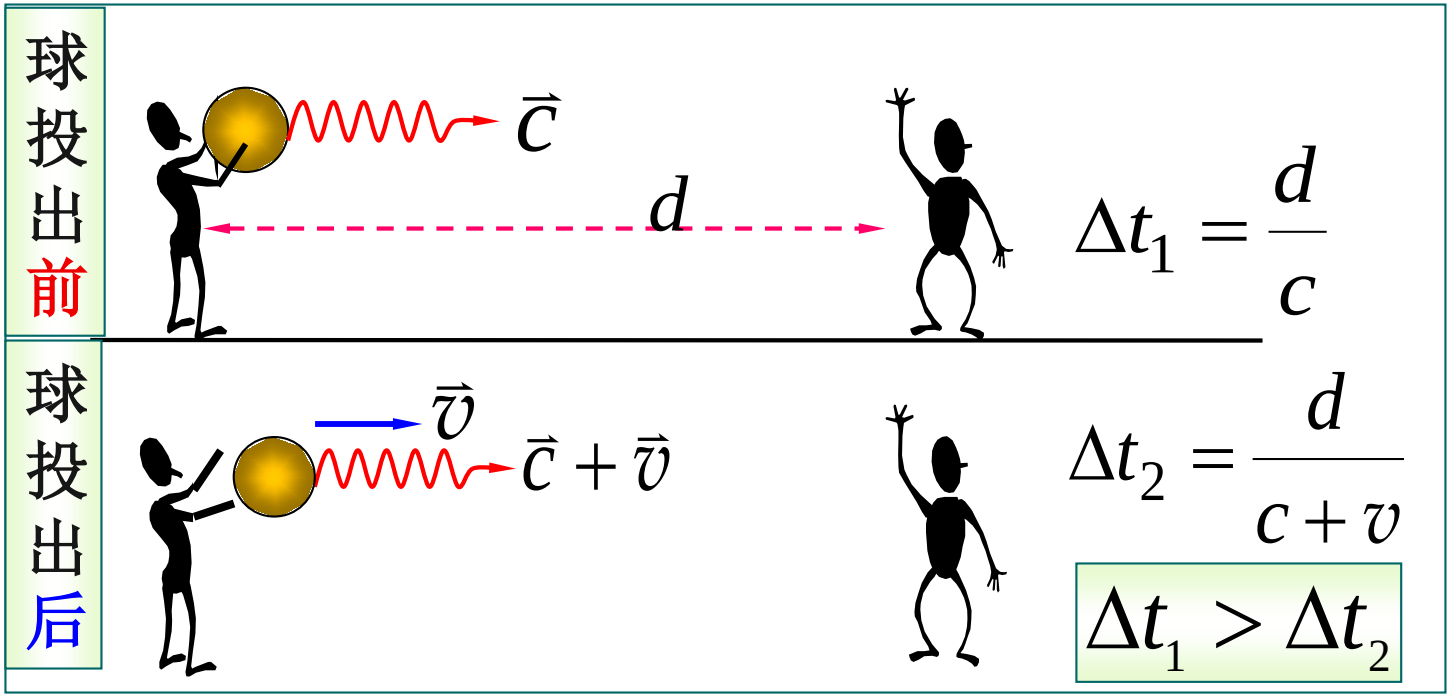
ε_0、μ_0分别为真空介电常量、真空磁导率，与参考系无关



假设光速是相对于光源的

试计算球被投出前后的瞬间，所发出的光波达到观察者所需时间

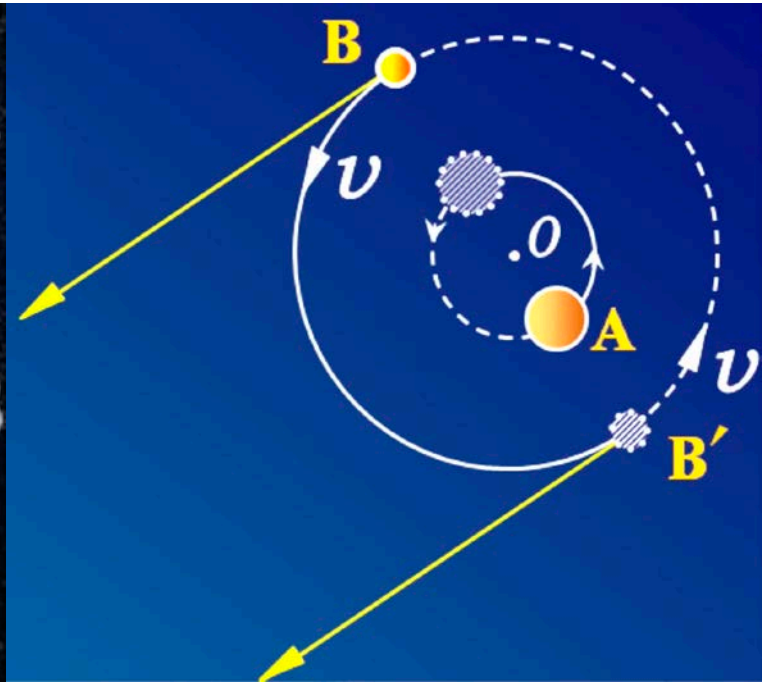
（根据伽利略变换）



观察者先看到投出后的球，后看到投出前的球?

假设光速是相对于光源的





双星系统轨道并没有发生畸变，也未看到光弧！

光速 c 似乎不是相对于光源的！



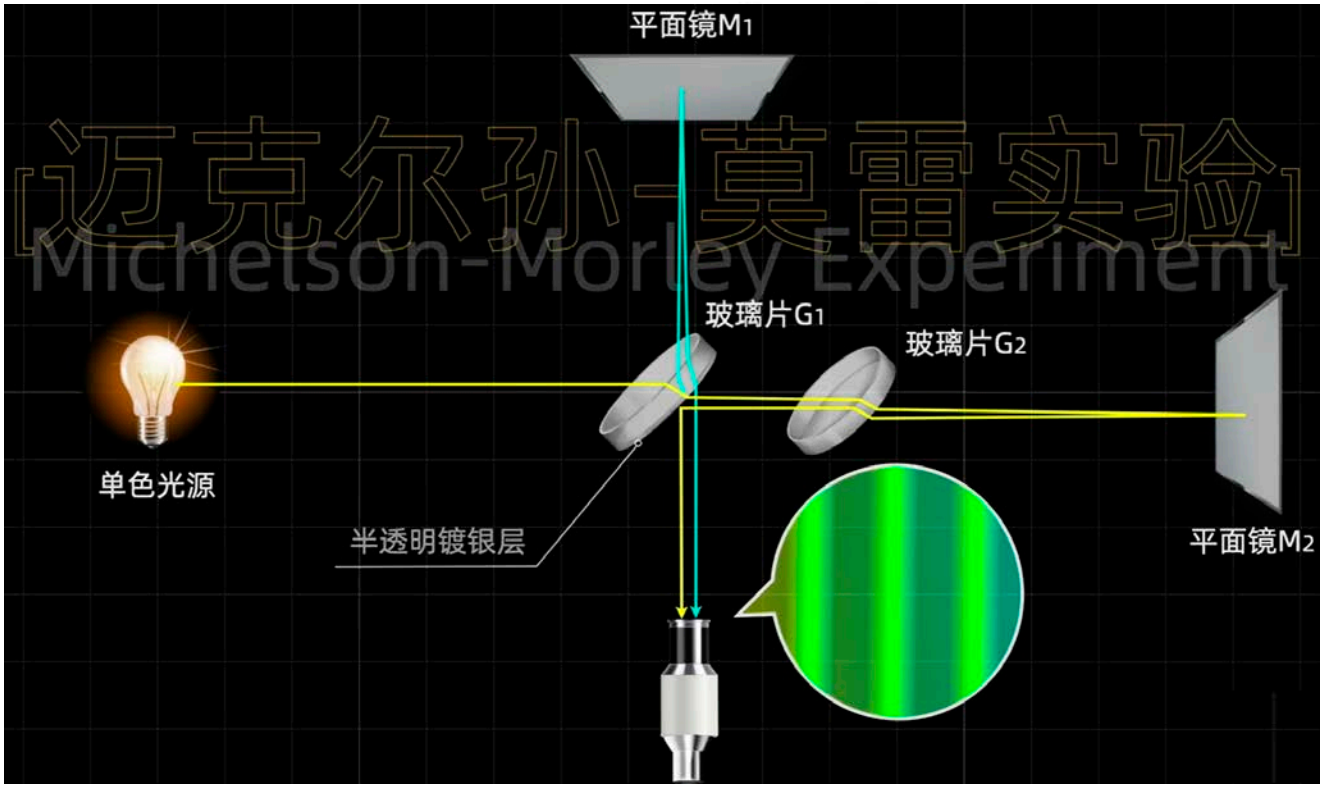
假设存在绝对静止参考系（以太），光速是相对于以太的

- 光只有在以太（绝对静止参考系）中的速度才是3×10^8 m/s。不同惯性参考系中光速不同
- 伽利略变换仍然适用

Michelson-Morley Experiment (1887)







迈克尔逊-莫雷实验否定了以太的存在！



原因？

- 麦克斯韦方程组不完备
- 光只有在以太（绝对静止参考系）中的速度才是3×10^8 m/s。不同惯性参考系中光速不同
- 伽利略变换不再适用

麦克斯韦方程组



$$
\begin{cases}
\oint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \dfrac{1}{\varepsilon_0} q \\
\oint_S \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = 0 \\
\oint_l \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\iint_S \dfrac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} \\
\oint_l \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I + \mu_0\varepsilon_0 \iint_S \dfrac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}
\end{cases}
$$



原因？

- 麦克斯韦方程组不完备

- 光只有在以太（绝对静止参考系）中的速度才是3×10^8 m/s。不同惯性参考系中光速不同

- 伽利略变换不再适用

8.2 爱因斯坦相对性原理和光速不变

1 相对性原理

物理定律在所有惯性系中都具有相同的表达形式

2 光速不变原理

真空中的光速是常量，沿各个方向都等于c，与光源或观测者的运动状态无关

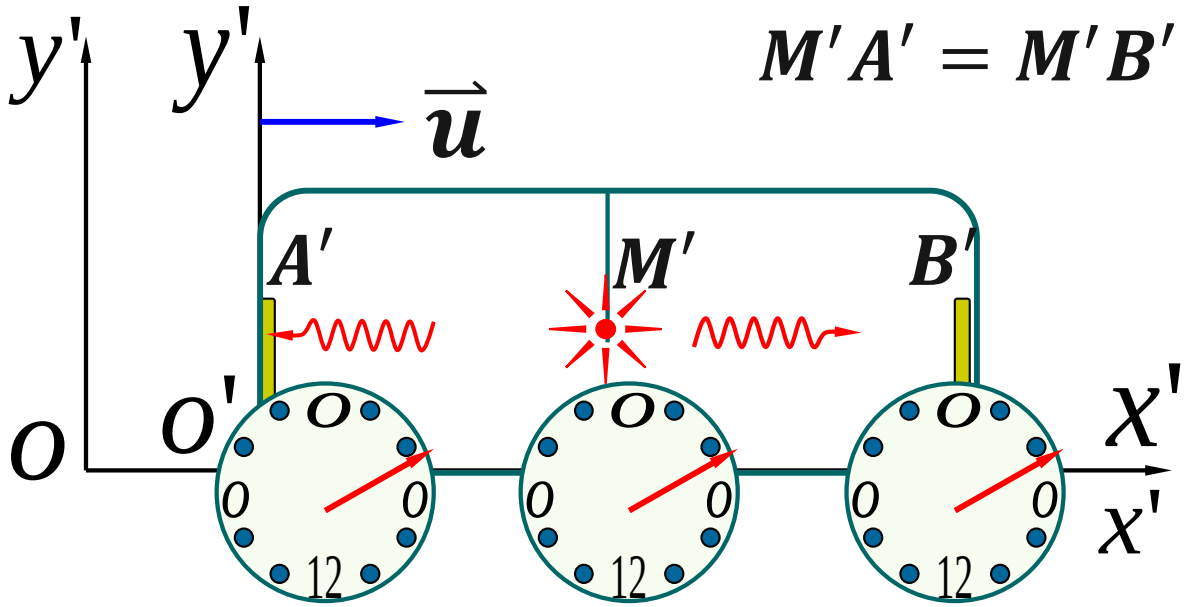
这两条基本原理是狭义相对论的基础

- 关键概念：相对性和不变性

- 伽利略变换与狭义相对论的基本原理不符

- 狭义相对论的基本原理与实验事实相符合

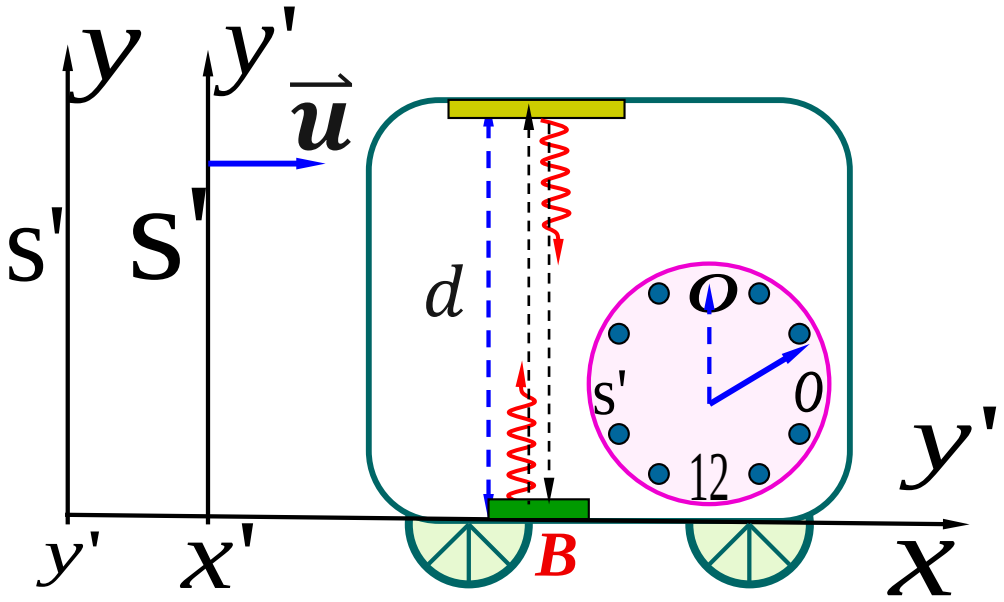
1. 同时的相对性



- 在$S'(O'x'y'z')$中观察，A'和B'两个接收器同时接收到信号
- 在$S(Oxyz)$中观察， A'先于B'接收到信号

同时性是相对的，跟惯性参考系的选择有关；其根源是光速不变性

2. 时间延缓



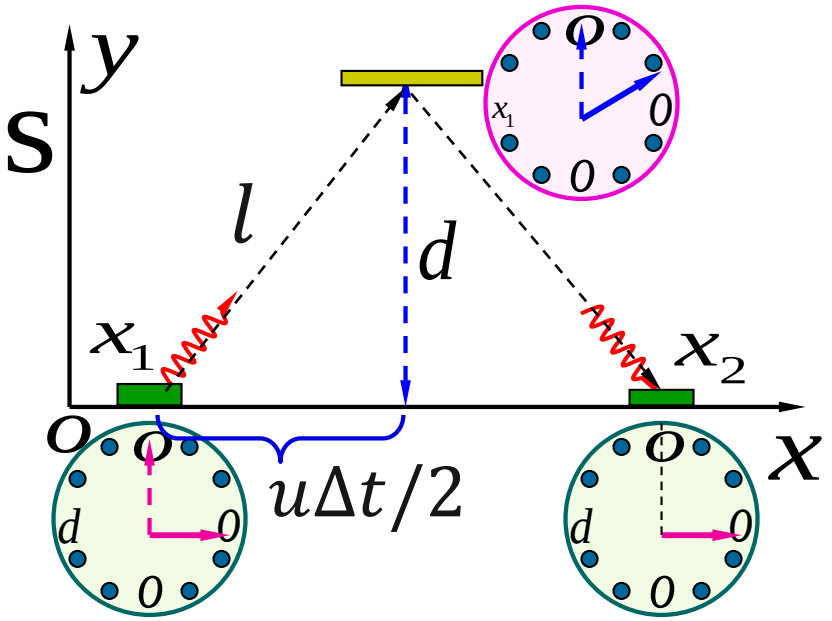
S′系同一地点 B 发生两事件

发射光信号 (x', t'_1)　接受光信号 (x', t'_2)

在S′系中观察，时间间隔 $\Delta t' = t'_2 - t'_1 = 2d/c$

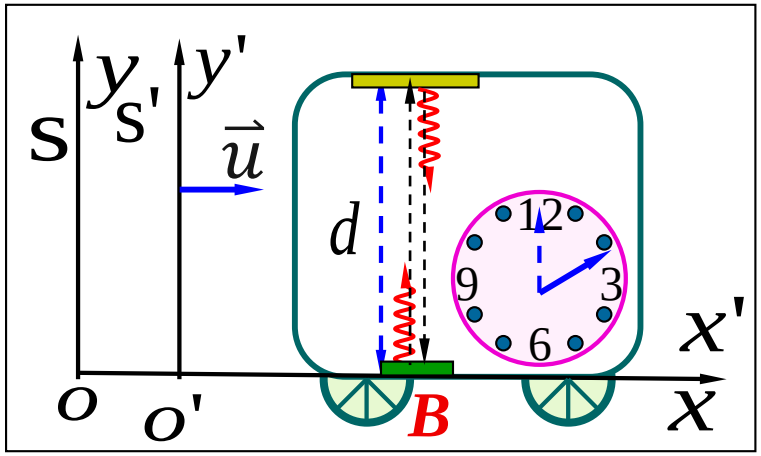
在 S 系中观测两事件

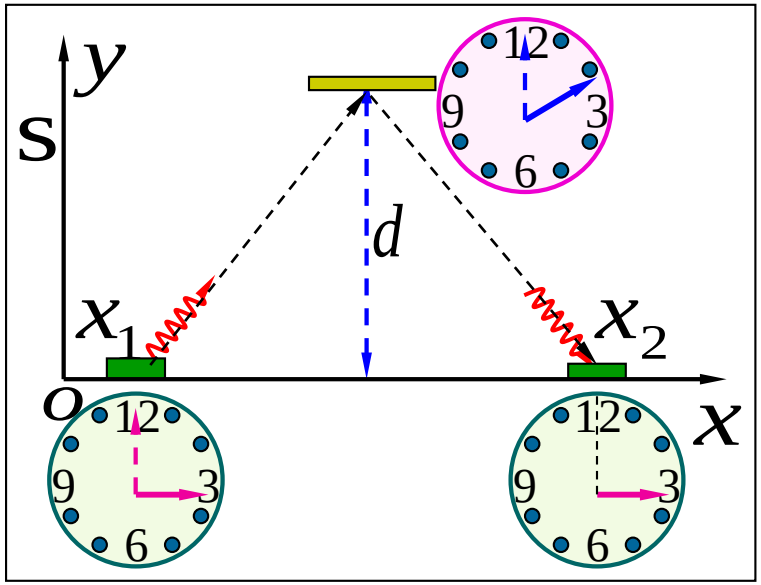
$$\Delta t=\frac{2l}{c}=\frac{2}{c}\sqrt{d^2+\left(\frac{u\Delta t}{2}\right)^2}$$



解得 $\Delta t=\dfrac{2d}{c}\dfrac{1}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$

又 $\Delta t'=2d/c$　　所以 $\Delta t=\dfrac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$





固有时：在某一参考系中同一地点先后发生的两事件的时间间隔

$$\Delta t = \frac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}} > \Delta t'$$

时间延缓：运动的钟走得慢

注意

- 时间延缓是一种相对效应

- 时间的流逝不是绝对的，运动将改变时间的进程（例如新陈代谢、放射性的衰变、寿命等）

- 当$u \ll c$时，$\Delta t \approx \Delta t'$，回到经典牛顿力学的绝对时空

例： 设想一光子火箭以 $u=0.95c$ 速率相对地球作直线运动，火箭上宇航员的计时器记录他观测星云用去 **10 min**， 则地球上的观察者测此事用去多少时间？

解 设火箭为 S′ 系、地球为 S 系

$$\Delta t'=10\text{min}$$

$$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-u^2/c^2}}=\frac{10}{\sqrt{1-0.95^2}}\text{min}=32.01\text{min}$$

运动的钟似乎走慢了

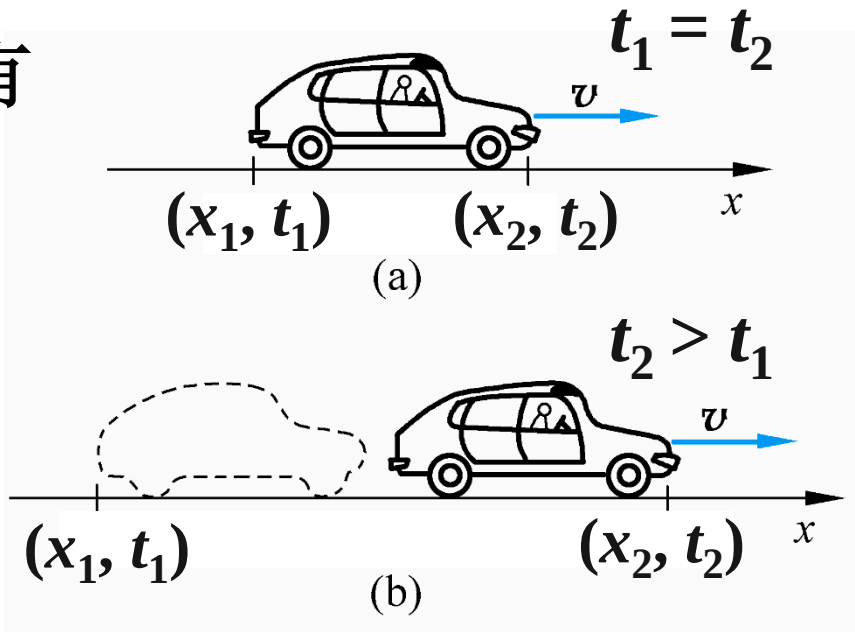
3. 长度收缩

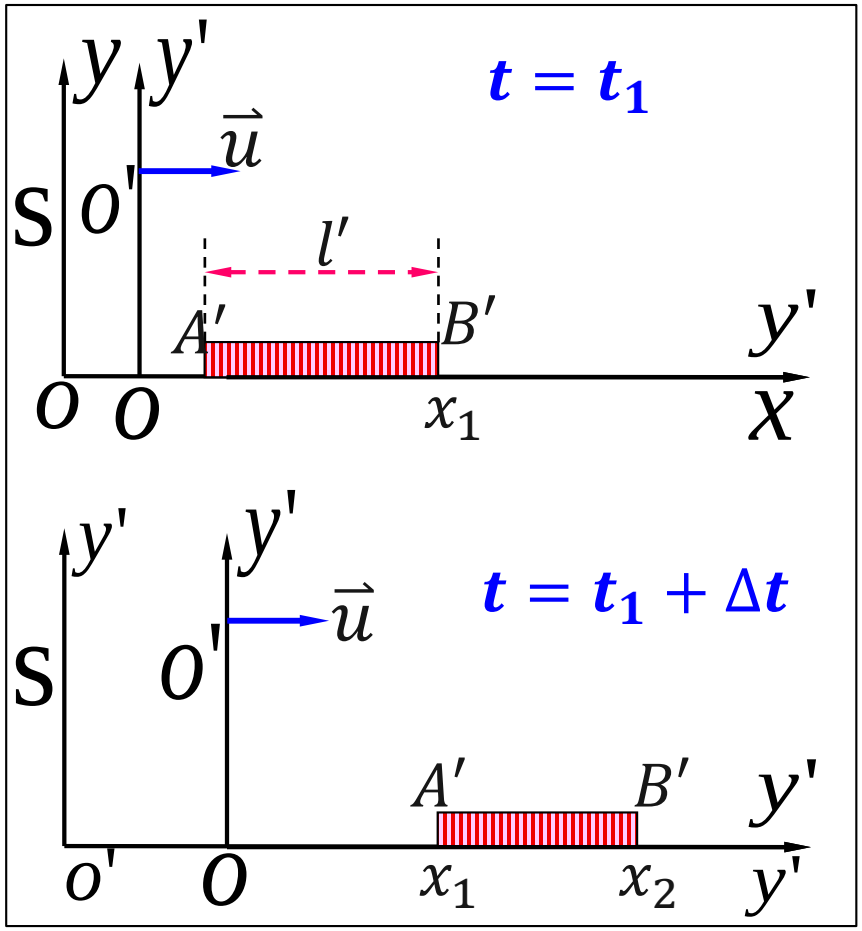
- 垂直于运动方向的长度测量与参考系的选取无关

- 静止物体长度的测量：测出物体两端的坐标，其差值Δx就是物体的长度，即固有长度；可以不同时测量物体两端的坐标

- 运动物体长度的测量：只有同时测定物体两端的坐标，差值Δx才是物体的长度

- 长度的测量与同时性概念紧密相关





棒$A'B'$固定在x'轴上，在S'中的长度为l'。在S中的长度l?

在S中，t_1时刻B'过x_1点

$t_1+\Delta t$ 时刻A'过x_1点，

同时B'过 $x_2 = x_1+u\Delta t$

则，在S中棒长为

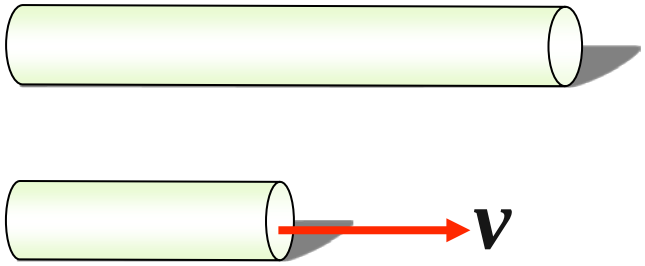
$$l = x_2 - x_1 = u\Delta t$$

在S'中观察，S向左运动，点x_1相继经过B'和A'二点，则其时间间隔为 $\Delta t' = l'/u$

由时间延缓效应可知 $\Delta t = \Delta t'\sqrt{1-u^2/c^2} = \dfrac{l'}{u}\sqrt{1-u^2/c^2}$

$$\Rightarrow \quad l = l'\sqrt{1-u^2/c^2}$$

$$l = l'\sqrt{1 - u^2/c^2}$$



- 长度收缩$l < l'$（固有长度最大）
- 如将物体固定于S系，由 S′系测量，同样出现长度收缩现象
- 长度具有相对意义。物体在运动方向上长度收缩
- 当u<<c 时，则$l \approx l'$，回到经典牛顿力学绝对空间的概念

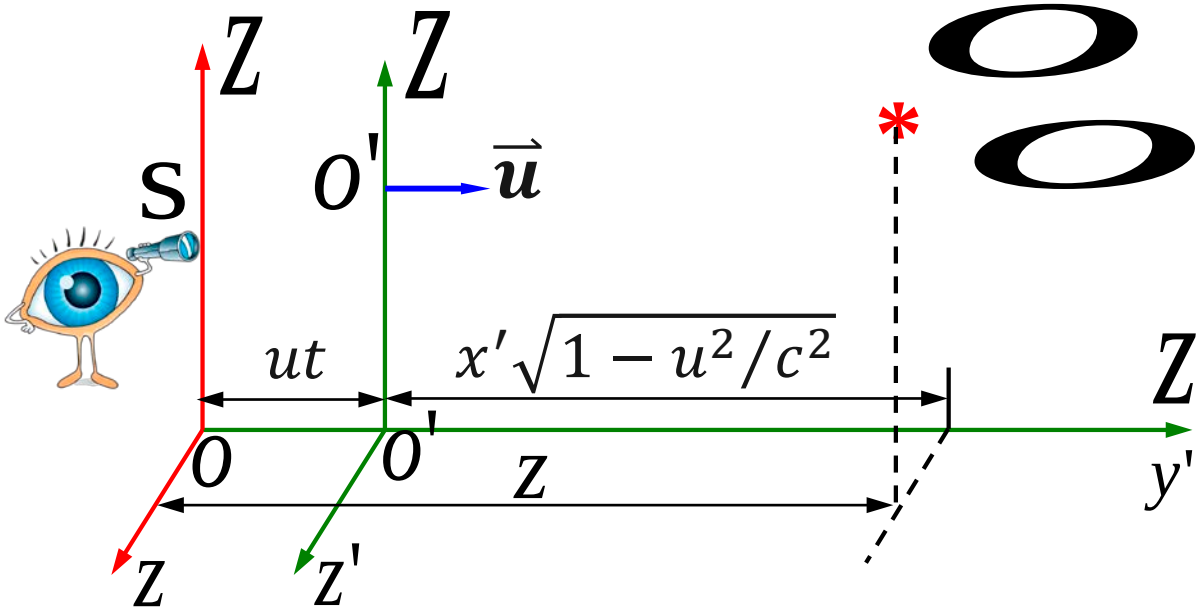
狭义相对论的时空观

- 两个事件在不同的惯性系看来，它们的空间关系是相对的，时间关系也是相对的，只有将空间和时间联系在一起才有意义

- 时—空不互相独立，而是不可分割的整体

- 光速 C 是建立不同惯性系间时空变换的纽带

8.4 洛伦兹坐标变换

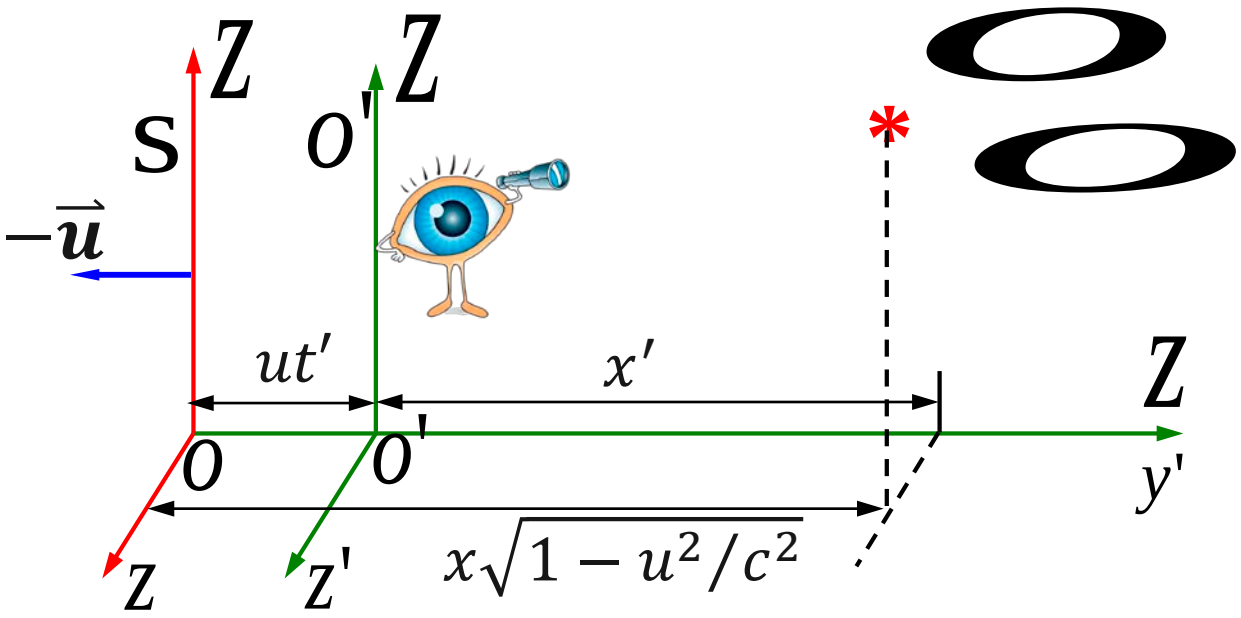


设原点O'和O在$t=t'=0$时重合，P点发生一个事件，在 O 系和 O'系分别为$P(x, y, z, t)$和 $P(x', y', z', t')$

在S系中，P事件的坐标 x 为 $x = ut + x'\sqrt{1-u^2/c^2}$

长度收缩

或写成 $x' = \dfrac{x-ut}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$ ⑧



在S'系中，P事件的坐标 $x' = -ut' + x\sqrt{1-u^2/c^2}$

将㊋代入上式可得

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

与伽利略变换相比，相对论中的时空测量不可分割

一个事件的位置和时刻合称时空坐标

洛伦兹坐标变换 $u \to -u$ 逆变换

$$x' = \frac{x - ut}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \frac{t - \frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

$$y = y'$$

$$z = z'$$

$$t = \frac{t' + \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

长度收缩的验证

在S'系中沿x轴放一静止的棒，长度为 $l' = x'_2 - x'_1$

由洛伦兹变换

$$l' = \frac{(x_2 - x_1) - u(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}$$

只有同时测定物体两端的坐标，$t_1 = t_2$，$x_2 - x_1$才是物体的长度 l

$$l' = \frac{l}{\sqrt{1 - u^2/c^2}} \qquad \text{或} \qquad l = l'\sqrt{1 - u^2/c^2}$$

同时相对性的验证

	S 系 (地面参考系)	S'系 (车厢参考系)
事件 1	(x_1, y_1, z_1, t_1)	(x_1', y_1', z_1', t_1')
事件 2	(x_2, y_2, z_2, t_2)	(x_2', y_2', z_2', t_2')

S同时不同地，即 $\Delta t = t_2 - t_1 = 0, \Delta x = x_2 - x_1 \neq 0$

则在S'系中 $\Delta t' = \dfrac{\Delta t - \dfrac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-u^2/c^2}} = \dfrac{-\dfrac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-u^2/c^2}} \neq 0$

讨 论

$$\Delta t' = \frac{\Delta t - \frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-u^2/c^2}}$$

S系 **S'系**

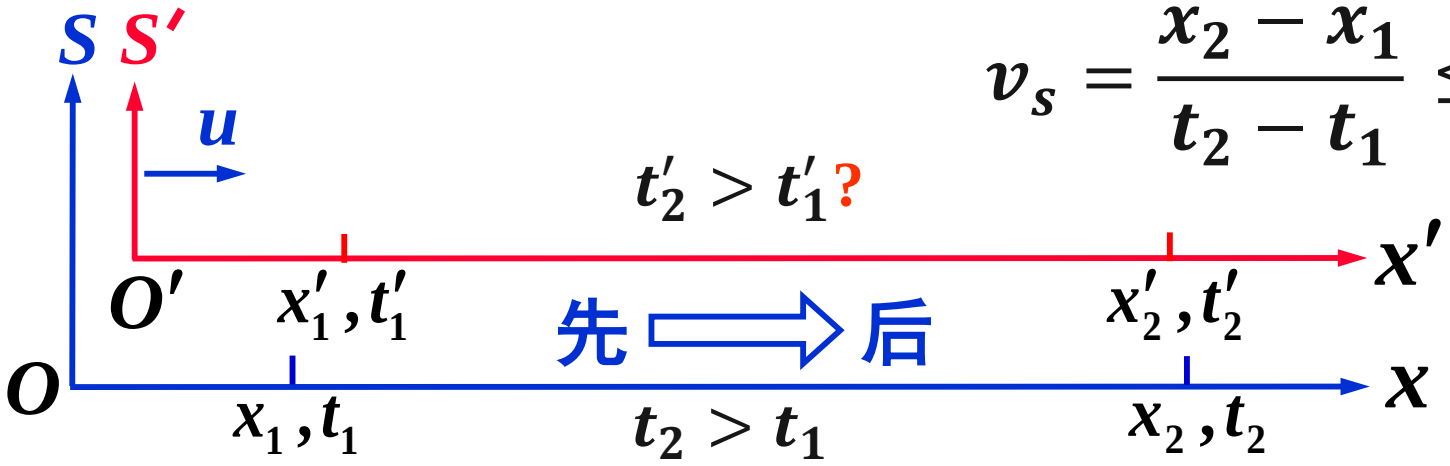
- $\Delta t = 0, \Delta x \neq 0$, 即同时不同地 ------不同时
- $\Delta t \neq 0, \Delta x = 0$, 即同地不同时 ------不同时
- $\Delta t = 0, \Delta x = 0$, 即同时同地 ------同时
- $\Delta t \neq 0, \Delta x \neq 0$, 即不同时不同地 ------不同时

$$\Delta t = \frac{u}{c^2}\Delta x \text{ 时}$$ --同时

因果性的绝对性

信号速度

$$v_s = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \leq c$$

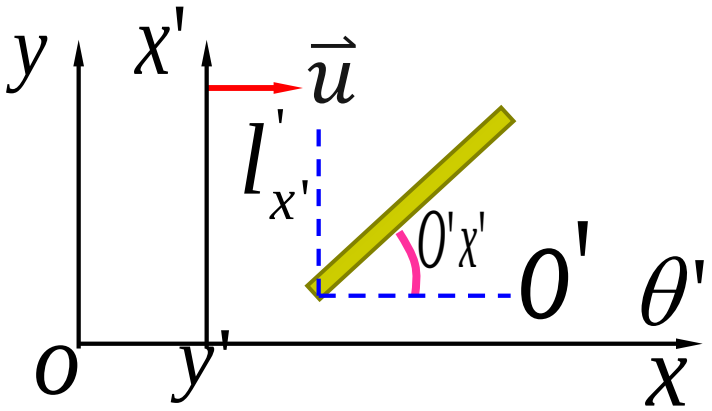


$$t_2' - t_1' = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}\left(1 - \frac{u}{c^2}\frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1}\right)$$

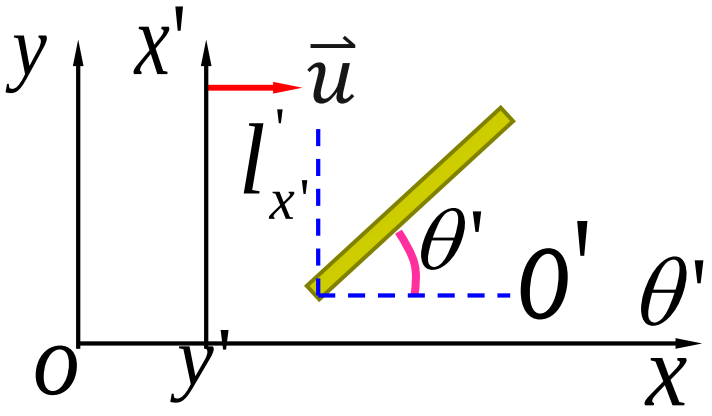
$$= \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - u^2/c^2}}\left(1 - \frac{uv_s}{c^2}\right) > 0$$

即，$t_2' - t_1'$与$t_2 - t_1$总是同号，不同参考系中因果关系不变

例： 长为 1 m 的棒静止地放在 $45°$ 平面内，在S′系的观察者测得此棒与 $O'x'y'$ 轴成45°角，试问从 S 系的观察者来看，此棒的长度以及棒与Ox轴的夹角是多少？设S′系相对S系的运动速度$u=\sqrt{3}c/2$。



解 在 S' 系 $\theta'=45^\circ$，$l'=1\text{m}$



$$u=\sqrt{3}c/2$$

$$l'_{x'}=l'_{y'}=\sqrt{2}/2\text{m}$$

在 S 系 $l_y=l'_{y'}=\sqrt{2}/2\text{m}$

$$l_x=l'_{x'}\sqrt{1-u^2/c^2}=\sqrt{2}/4\ \text{m}$$

$$l=\sqrt{l_x^2+l_y^2}=0.79\text{m}\qquad \theta=\arctan\frac{l_y}{l_x}\approx 63.43^\circ$$

中山大學 SUN YAT-SEN UNIVERSITY

在S′系中

正变换

$$v_x' = \frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t'} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t}}{\dfrac{\mathrm{d}t'}{\mathrm{d}t}} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{x-ut}{\sqrt{1-u^2/c^2}}\right)}{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{t-ux/c^2}{\sqrt{1-u^2/c^2}}\right)} = \frac{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}-u}{1-\dfrac{u}{c^2}\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}} = \frac{v_x-u}{1-\dfrac{u}{c^2}v_x}$$

$$v_y' = \frac{\mathrm{d}y'}{\mathrm{d}t'} = \frac{v_y}{1-\dfrac{u}{c^2}v_x}\sqrt{1-u^2/c^2}$$

$$v_z' = \frac{\mathrm{d}z'}{\mathrm{d}t'} = \frac{v_z}{1-\dfrac{u}{c^2}v_x}\sqrt{1-u^2/c^2}$$

逆变换

$$v_x = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \frac{v_x' + u}{1 + \frac{u}{c^2} v_x'}$$

$$v_y = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{v_y'}{1 + \frac{u}{c^2} v_x'} \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

$$v_z = \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \frac{v_z'}{1 + \frac{u}{c^2} v_x'} \sqrt{1 - u^2/c^2}$$

讨 论

如在S系中沿x方向发射一光信号，在S′系中观察：

$$v_x' = \frac{v_x - u}{1 - \frac{u}{c^2} v_x} = \frac{c - u}{1 - \frac{u}{c^2} c} = c$$

光速不变

光速在任何惯性系中均为同一常量，利用它可将时间测量与距离测量联系起来

1. 相对论质量和动量

在牛顿力学中，质点的动量定义为

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

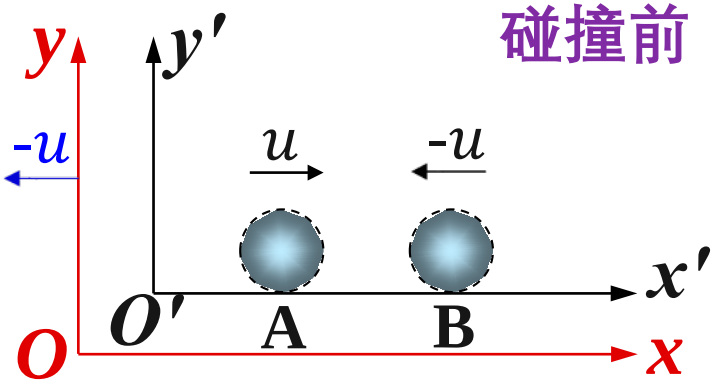
m与质点的速率无关，称之为静止质量，一般以m_0表示

在相对论中，运动物体的质量会随速率而变化，它与静止质量又有何联系呢？



设S'中两个完全相同的粒子A和B沿x'轴分别以速度u和$-u$运动，最终发生完全非弹性碰撞而静止

另设S系以速度$-u$相对S'系运动

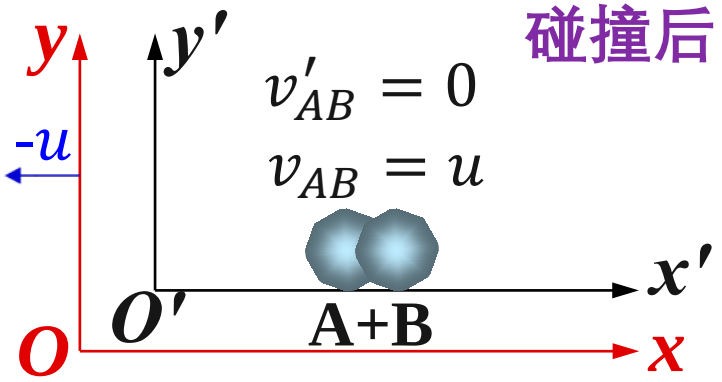


碰撞前，在S系中

$$v_A = \frac{2u}{1+u^2/c^2} \qquad v_B = 0$$

碰撞后，A和B粘在一起

$$v_{AB} = u$$



碰撞前后动量守恒

$$m_A v_A + m_B v_B = (m_A + m_B) v_{AB}$$

即 $$m_A \frac{2u}{1+u^2/c^2} = (m_A + m_B)u$$

解得 $$m_A = m_B \frac{1+u^2/c^2}{1-u^2/c^2}$$ 代入

由 $$v_A = \frac{2u}{1+u^2/c^2}$$ 可得 $$u = \frac{c^2}{v_A}\left(1 - \sqrt{1 - v_A^2/c^2}\right)$$

代入上式得 $$m_A = \frac{m_B}{\sqrt{1 - v_A^2/c^2}}$$

在S系中，m_B即为静止质量 m_0，于是有质速关系

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$$

m_0 为物体相对于惯性系静止时的质量，即静止质量

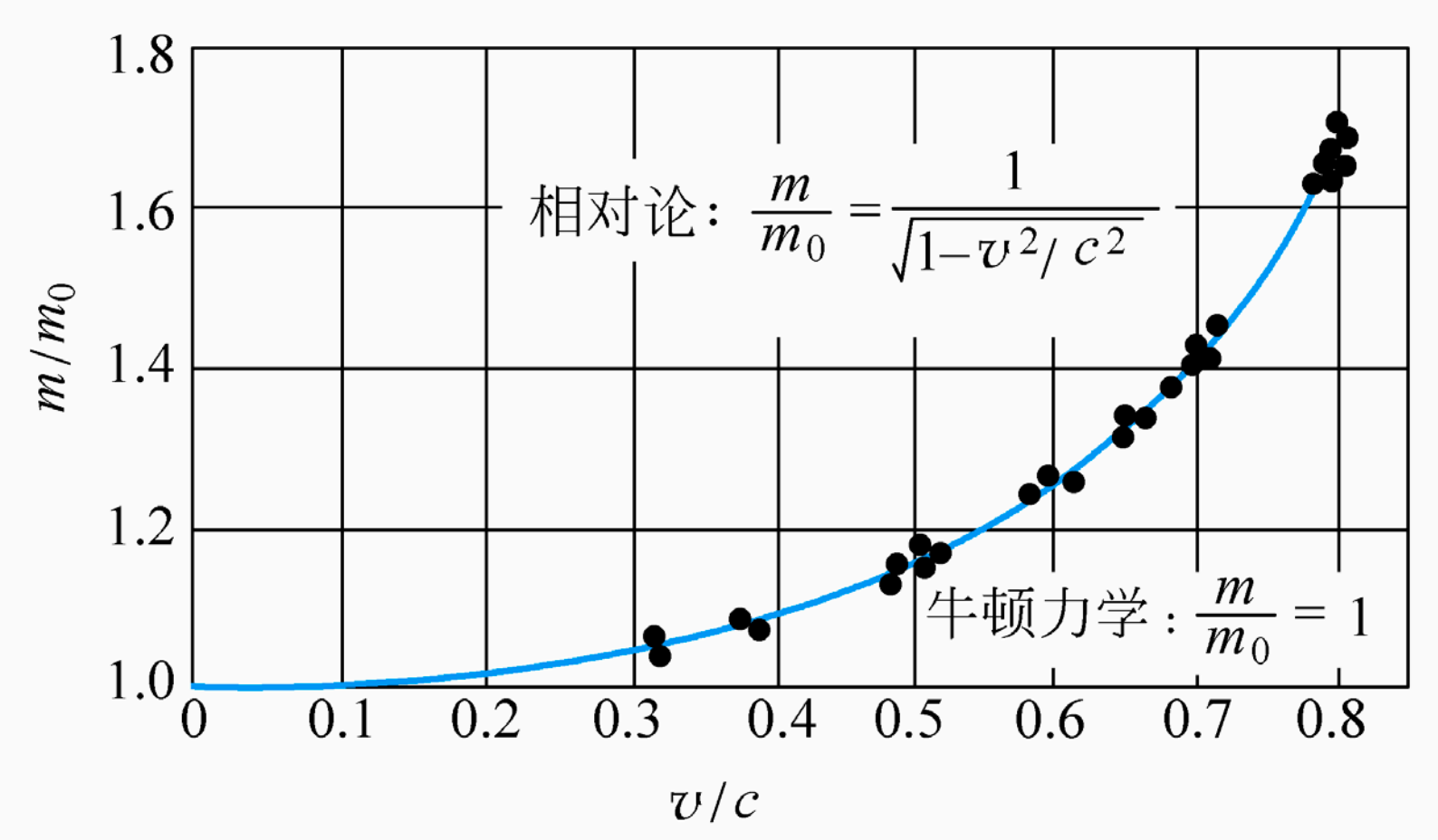
结论：质量具有相对意义

当 $v<<c$ 时 $m\to m_0$，可以认为质点的质量是一个常量，牛顿力学仍然适用

相对论动量

$$\vec{p}=m\vec{v}=\frac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}\vec{v}$$

当 $v<<c$ 时 $\vec{p}=m\vec{v}\to m_0\vec{v}$



电子的质量随速率的变化曲线

2. 狭义相对论力学的基本方程

$$\vec{F}=\frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(m\vec{v})$$

当 $v<<c$ 时　　$m\to m_0$　　$\vec{F}=m\dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$

即 $\vec{F}=m_0\vec{a}$ 变为牛顿第二定律

当 $\sum\vec{F}_i=0$ 时，$\sum\vec{p}_i=\sum\dfrac{m_{0i}\vec{v}_i}{\sqrt{1-v_i^2/c^2}}$ 不变

3. 相对论动能

设物体开始静止时$(x=0, v=0)$，随后沿x方向运动

由动能定理

$$E_k = \int_0^x F\mathrm{d}x = \int_0^x \frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}x = \int_0^v v\mathrm{d}(mv)$$

又 $m = \dfrac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$ $\Rightarrow$ $m^2 - \dfrac{(mv)^2}{c^2} = m_0^2$

$\Rightarrow$ $2m\mathrm{d}m - \dfrac{2mv\mathrm{d}(mv)}{c^2} = 0$ $\Rightarrow$ $v\mathrm{d}(mv) = c^2\mathrm{d}m$

所以 $E_k = \int_0^v v\mathrm{d}(mv) = \int_{m_0}^m c^2\mathrm{d}m$

$\Rightarrow$ $E_k = mc^2 - m_0c^2$

静能（$E_0 = m_0c^2$）：物体静止时所具有的能量

相对论动能

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

$v \ll c$

牛顿力学动能

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

$$E_k = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1\right)$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} = 1 + \frac{1}{2}\frac{v^2}{c^2} + \frac{3}{8}\left(\frac{v^2}{c^2}\right)^2 + \cdots$$（泰勒展开）

当 $v \ll c$ 时，$\dfrac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} \approx 1 + \dfrac{1}{2}\dfrac{v^2}{c^2}$

$$\therefore\ E_k = m_0c^2\left(\frac{1}{\sqrt{1-v^2/c^2}} - 1\right) \approx \frac{1}{2}m_0v^2$$

4. 相对论能量

静能

总能量 $E = E_k + E_0 = E_k + m_0c^2$

动能

因为 $E_k = mc^2 - m_0c^2$

所以 $\boxed{E = mc^2}$ （质能关系）

- ❖ 物质的质量和能量之间有密切的联系
- ❖ 相对论能量和质量守恒是一个统一的物理规律

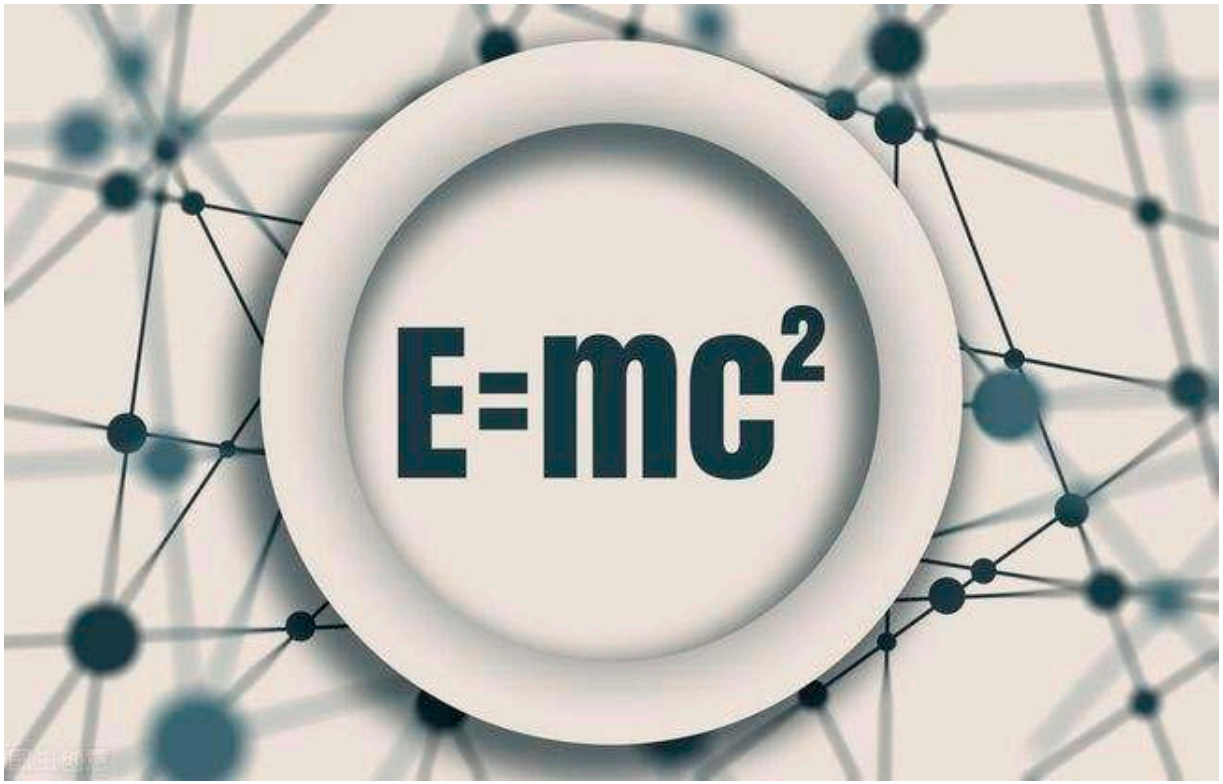
物理意义

$$E = mc^2$$

$$\Delta E = (\Delta m)c^2$$

惯性质量的增加和能量的增加相联系，能量的改变必然导致质量的相应变化，这是相对论的又一极其重要的推论。

相对论的质能关系为开创原子能时代提供了理论基础，这是一个具有划时代意义的理论公式



5. 质能公式在原子核裂变和聚变中的应用

核裂变 $^{235}_{92}\mathrm{U}+^{1}_{0}\mathrm{n}\rightarrow^{139}_{54}\mathrm{Xe}+^{95}_{38}\mathrm{Sr}+2^{1}_{0}\mathrm{n}$

质量亏损 $\Delta m=0.22\mathrm{u}$

原子质量单位 $1\mathrm{u}=1.66\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$

放出的能量 $Q=\Delta E=\Delta m\cdot c^{2}\approx200\ \ \mathrm{MeV}$

1g 铀— 235 的原子裂变释放的能量

$Q=8.5\times10^{10}\,\mathrm{J}$ **相当于2.9吨标准煤！**

轻核聚变 $${}_1^2\mathrm{H}+{}_1^2\mathrm{H}\rightarrow{}_2^4\mathrm{He}$$

氘核 $$m_0({}_1^2\mathrm{H})=3.3437\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$$

氦核 $$m_0({}_2^4\mathrm{He})=6.6425\times10^{-27}\,\mathrm{kg}$$

质量亏损 $$\Delta m=0.026\mathrm{u}=4.3\times10^{-29}\,\mathrm{kg}$$

释放能量 $$Q=\Delta E=(\Delta m)c^2=3.87\times10^{-12}\,\mathrm{J}$$





- ✓ 1964年10月16日，我国第一颗原子弹爆炸试验成功
- ✓ 1967年6月17日，第一颗氢弹爆炸试验成功

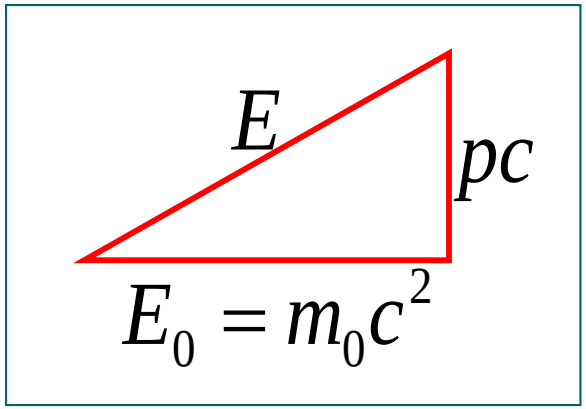
大亚湾核电站



我国核电占比5~6%，仍有较大提升空间

6. 动量与能量的关系

$$E = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$



$$p = mv = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$\boldsymbol{E^2 = E_0^2 + p^2 c^2}$$

$$(mc^2)^2 = (m_0 c^2)^2 + m^2 v^2 c^2$$

极端相对论近似 $E >> E_0$， $E \approx pc$

令 $\beta \equiv \frac{u}{c}$, $\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$

则相对论动量与能量的变换关系如下

正变换

$$p'_x = \gamma\left(p_x - \frac{\beta E}{c}\right)$$

$$p'_y = p_y$$

$$p'_z = p_z$$

$$E' = \gamma\left(E - \beta c p_x\right)$$

$\beta \to -\beta$

逆变换

$$p_x = \gamma\left(p'_x + \frac{\beta E'}{c}\right)$$

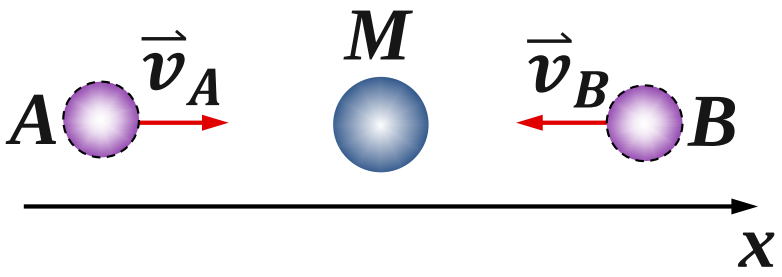
$$p_y = p'_y$$

$$p_z = p'_z$$

$$E = \gamma\left(E' + \beta c p'_x\right)$$

例： 在参考系S中，有两个静止质量都是m_0的粒子A和B，分别以速度$\vec{v}_A = v\vec{i}$，$\vec{v}_B = -v\vec{i}$运动，相撞后合在一起为一个静质量为M_0的粒子，求M_0。

解 设碰撞后粒子的质量为M，速度为$\vec{V}$，则



$$m_A v_A + m_B v_B = MV$$

由于A，B静止质量相同，且速率相同，所以

$$m_A = m_B$$

$$\Longrightarrow \quad MV = 0 \qquad \text{即} \quad V = 0, \quad M = M_0$$

根据能量守恒 $M_0 c^2 = m_A c^2 + m_B c^2$

$$M_0 = m_A + m_B = 2m_0 / \sqrt{1 - v^2/c^2}$$

第8章作业

习题：8.3, 8.6, 8.9, 8.17